AKTE W0·2

Caesars Botschaft

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Rom, 52 v. Chr. Ein Brief aus Gallien erreicht den Senat: `UXHFN CXJLQ VODJH U`. Diesmal ist nichts vertauscht – die Buchstaben selbst sind falsch. Der Biograf Sueton berichtet, Caesar habe in vertraulichen Briefen jeden Buchstaben durch den dritten danach ersetzt. Heute wirst du zu Caesars Schreiber – und danach zu Eve, die jede seiner Botschaften in Minuten liest.

ARCHIVWISSEN 1 · CAESAR AN DER ALPHABETLEISTE

Nummerierung: **A = 1 … Z = 26** (wie in der Abitur-Anlage).

Klartext	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
k = 3	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Caesar mit Schlüssel k: Jeder Buchstabe wird um k Stellen nach rechts verschoben, nach Z geht es mit A weiter. k ∈ {0, 1, …, 25}. Entschlüsseln: um k nach links (= um 26 − k nach rechts).

Beispiel k = 3: `rueckzug ins lager` → **UXHFN CXJLQ VODJH U** (der Brief aus dem Auftakt).

Jeder Klartextbuchstabe wird immer durch denselben Geheimtextbuchstaben ersetzt: **monoalphabetische Substitution**.

ARCHIVWISSEN 2 · DIE FORMEL UND DIE Z-FALLE

$$c = ((p + k - 1) \bmod 26) + 1$$

Mit A = 1 … Z = 26. `mod` ist der Rest bei der Division durch 26 (immer 0 … 25).

Klartext	p	k	(p + k) mod 26	Formel c	Geheimtext
W	23	3	0 ⚠️	((23 + 3 − 1) mod 26) + 1 = 25 + 1 = 26	**Z**
X	24	5	3	((24 + 5 − 1) mod 26) + 1 = 2 + 1 = 3	**C**
Z	26	1	1	((26 + 1 − 1) mod 26) + 1 = 0 + 1 = 1	**A**

ACHTUNG FALLE P2 · Die Null

Wer nur (p + k) mod 26 rechnet, bekommt für W + 3 den Wert 0 – den gibt es im Alphabet nicht. **Rest 0 bedeutet Z (26).** Die Formel mit „− 1 … + 1“ vermeidet das.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 3 · BRUTE FORCE, SCHLÜSSELRAUM, KERCKHOFFS

Der **Schlüsselraum** ist die Menge aller Schlüssel: bei Caesar {0, …, 25}, also 26 Schlüssel. k = 0 ändert nichts (**schwacher Schlüssel**), es bleiben **25 sinnvolle**. Ein **Brute-Force-Angriff** probiert alle Schlüssel aus, bis ein sinnvoller Text erscheint – bei Caesar höchstens 25 Versuche, also ohne Rechner in wenigen Minuten.

Kerckhoffs-Prinzip (Auguste Kerckhoffs, 1883): Die Sicherheit eines Verfahrens darf **nur von der Geheimhaltung des Schlüssels** abhängen, nicht von der Geheimhaltung des Verfahrens. Verfahren sprechen sich herum (Boten werden gefangen, Geräte erbeutet). Darum muss der Schlüsselraum so groß sein, dass Brute Force aussichtslos ist.

ARCHIVWISSEN 4 · DOPPELT VERSCHLÜSSELT?

Wer erst mit k_1 und dann mit k_2 verschlüsselt, verschiebt insgesamt um **$(k_1 + k_2)$ mod 26** – das ist wieder ein Caesar-Schlüssel. Eve muss also nicht mehr ausprobieren als vorher (Falle P8).

1 AUFTRAG ★ Die Legion zieht EINZELARBEIT

Nummerierung: A = 1 … Z = 26. **Verschlüssele** mit k = 7: `die legion zieht nach norden`

LÖSUNG P3

KPLSL NPVUG PLOAU HJOUV YKLU

P3: nach links verschoben.

2 AUFTRAG ★ Nachricht aus dem Lager EINZELARBEIT

Nummerierung: A = 1 … Z = 26. **Entschlüssele** mit k = 10:

```
GSBLB KEMRO XWORB GKCCO B
```

LÖSUNG P3

„wir brauchen mehr wasser“ (Entschlüsseln = 16 nach rechts).

3 AUFTRAG ★★ Wo schnappt die Z-Falle zu? PARTNERARBEIT

Nummerierung: A = 1 … Z = 26. **Berechne** mit der Formel und trage ein. Markiere, wo die Z-Falle zuschnappt.

	p	(p + k) mod 26	Formelwert c	Geheimtextbuchstabe
(a) T, k = 6	20	0 ⚠	26	**Z**
(b) Y, k = 1	25	0 ⚠	26	**Z**
(c) H, k = 25	8	7	7	**G**
(d) N, k = 12	14	0 ⚠	26	**Z**

LÖSUNG P2

Siehe Tabelle. Die Z-Falle schnappt bei (a), (b) und (d) zu: (p + k) mod 26 = 0, richtig ist Z (26).

4 AUFTRAG ★★ Eve am Tor PARTNERARBEIT

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

🔍 Eve fängt ab: `LXGTM MTZMA XNMX`. **Bestimme** Schlüssel und Klartext mit einem Brute-Force-Angriff. Nutze die Tabelle (Entschlüsseln mit k = 1 … 25, je die ersten 5 Buchstaben). Nummerierung: A = 1 … Z = 26.

k	Anfang	k	Anfang	k	Anfang	k	Anfang	k	Anfang
1	`kwfsl`	6	`frang`	11	`amvib`	16	`vhqdw`	21	`qclyr`
2	`jverk`	7	`eqzmf`	12	`zluha`	17	`ugpcv`	22	`pbkxq`
3	`iudqj`	8	`dpyle`	13	`yktgz`	18	`tfobu`	23	`oajwp`
4	`htcpi`	9	`coxkd`	14	`xjsfy`	19	**`senat`**	24	`nzivo`
5	`gsboh`	10	`bnwjc`	15	`wirex`	20	`rdmzs`	25	`myhun`

LÖSUNG P7

Nur k = 19 liefert Deutsch: **„senat tagt heute“** (alle 26 Verschiebungen geprüft).

5 AUFTRAG ★★ Ein bekannter Satzanfang PARTNERARBEIT

🔍 Ein erbeuteter Brief beginnt mit dem bekannten Satzanfang Caesars `gallia est omnis divisa`. Der Geheimtext beginnt mit `RLWWT LPDEZ XYTDO TGTDL`. **Bestimme** den Schlüssel und **erläutere**, warum ein einziges bekanntes Paar genügt.

LÖSUNG

g = 7 → R = 18: **k = 11**; Kontrolle a = 1 → L = 12 ✔️. Klartext und Geheimtext passen vollständig zu k = 11.

Ein Paar genügt, weil alle Buchstaben um **denselben** Wert verschoben werden (monoalphabetisch, nur ein Schlüsselparameter) → Known-Plaintext-Angriff.

6 AUFTRAG ★★ Doppelt hält besser? EINZELARBEIT

Verschlüssele `hilfe` erst mit k = 9, dann das Ergebnis mit k = 20. **Vergleiche** mit einer einzigen Verschlüsselung mit k = 3.

LÖSUNG P8

k = 9: **QRUON**; danach k = 20: **KLOIH**; direkt mit k = 3: **KLOIH** – identisch, weil (9 + 20) mod 26 = 3. Kein Sicherheitsgewinn (P8).

7 AUFTRAG ★★★ Der Händler aus Ostia PARTNERARBEIT

Ein Händler in Ostia „verschlüsselt“ seine Preislisten mit Caesar, k = 3, und sagt: „Mein Verfahren kennt niemand, also ist es sicher.“ **Beurteile** diese Aussage mithilfe des Kerckhoffs-Prinzips und des Schlüsselraums. Schlage eine Verbesserung vor, die das Problem wirklich löst – oder **begründe**, warum es mit Caesar keine gibt.

LÖSUNG P8 P10

Kerckhoffs: Sicherheit darf nicht auf der Geheimhaltung des Verfahrens beruhen – Caesar ist seit 2000 Jahren bekannt, und auch ein „eigenes“ Verfahren wird früher oder später bekannt (Mitarbeiter, Diebstahl). Bleibt nur der Schlüssel: 25 sinnvolle Schlüssel → Brute Force in Minuten. **Urteil: unsicher.**

Eine Verbesserung innerhalb von Caesar gibt es nicht (Doppel-Caesar = Caesar, P8); nötig ist ein Verfahren mit großem Schlüsselraum (Ausblick Welt 1: 26! Schlüssel).

P10: Urteil ohne Kriterium.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 11 BE

Nummerierung: A = 1 … Z = 26

a) **Bestimmen Sie** den Geheimtext zum Klartext „bote“ mit dem Caesar-Schlüssel k = 25. **[2 BE]**

ERWARTUNG a) P2

b → A, o → N, t → S, e → D: **ANSD** [2].

b) **Begründen Sie**, dass das Caesar-Verfahren ohne Rechner durch einen Brute-Force-Angriff gebrochen werden kann. **[3 BE]**

ERWARTUNG b) P7

Schlüsselraum nur 26 Schlüssel, davon 25 sinnvoll; je Schlüssel genügt es, die ersten Buchstaben zu prüfen; ein sinnvoller deutscher Text tritt praktisch nur beim richtigen Schlüssel auf → wenige Minuten von Hand [Schlüsselraum 1, Vorgehen 1, Erkennen des Klartexts 1].

c) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Wer einen Text erst mit dem Schlüssel 9 und anschließend mit dem Schlüssel 20 verschlüsselt, erhält eine sicherere Verschlüsselung als mit nur einem Schlüssel.“ **[3 BE]**

ERWARTUNG c) P8

Falsch: Verschiebung um 9 und dann um 20 = Verschiebung um 29 mod 26 = 3; das Ergebnis ist eine gewöhnliche Caesar-Verschlüsselung mit k = 3, der Schlüsselraum bleibt 26 [Entscheidung 1, Rechnung 1, Schlüsselraum 1].

d) **Erläutern Sie** das Kerckhoffs-Prinzip am Beispiel des Caesar-Verfahrens. **[3 BE]**

ERWARTUNG d) P10

Prinzip wiedergeben; bei Caesar ist das Verfahren bekannt, die gesamte Sicherheit läge im Schlüssel k – mit 26 Möglichkeiten zu wenig → Caesar erfüllt die Forderung „sicher trotz bekanntem Verfahren“ nicht [3].

IM LAB ÜBEN Level 0.2

Level 0.2 „Caesars Botschaft“. Trainingsplatz „Caesar ver-/entschlüsseln“, „Schlüssel aus Paar“, „mod-Rechnen A = 1“. Werkzeug im Kryptolabor: **Chiffrierscheibe** (mit Brute-Force-Liste). Video 01 „Caesar und Modulo“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht